APPUNTI DI COSMOLOGIA

Manuel Gabriele Moretti

Settembre 2026

Indice

1 Introduzione **1**

2 Equazioni di evoluzione dell'Universo **4**
2.1 Coordinate comoventi 6
2.2 Equazioni di Friedmann 8
2.2.1 Soluzioni 11

3 Trattazione in Relatività Generale **14**
3.1 Equazione di campo di Einstein 17
3.2 Metrica FLRW 20
3.2.1 Tensore di Einstein 25
3.2.2 Stress-energy tensor 27

Capitolo 1

Introduzione

La cosmologia studia la composizione, la struttura su grande scala e l'evoluzione dell'Universo. Il quadro attuale si basa sul confronto tra modelli teorici e osservazioni indipendenti, che indicano un Universo in espansione, originato da una fase molto calda e densa, e dominato oggi da componenti la cui natura fisica rimane in gran parte sconosciuta. Nel modello cosmologico standard, circa il 5% del contenuto energetico attuale è costituito da materia ordinaria, o barionica, presente nelle stelle, nei pianeti e soprattutto nel gas diffuso. Circa il 27% è attribuito alla *materia oscura* e il restante 68% all'*energia oscura*. Queste percentuali si riferiscono alla densità totale di materia ed energia, non alla sola materia. La materia oscura manifesta la propria presenza attraverso gli effetti gravitazionali, senza emettere o assorbire luce in misura apprezzabile; l'energia oscura è invece la componente introdotta per spiegare l'espansione accelerata dell'Universo.

Una delle principali evidenze della materia oscura proviene dalle curve di rotazione delle galassie a spirale, studiate, tra gli altri, da Vera Rubin e dai suoi collaboratori. Nelle regioni esterne, la velocità orbitale di stelle e gas rimane approssimativamente costante, anziché diminuire come ci si attenderebbe oltre la regione contenente la maggior parte della massa visibile. Questo comportamento suggerisce la presenza di un alone esteso di materia non luminosa.

Lo studio dell'espansione cosmica si avvale anche delle supernove di tipo Ia, esplosioni termonucleari di nane bianche in sistemi binari. In uno degli scenari possibili, una nana bianca accresce materia da una compagna avvicinandosi alla massa di Chandrasekhar, circa $1.4\,M_\odot$, dove $M_\odot$ è la massa solare. Il confronto tra distanza e spostamento verso il rosso, o *redshift*, ha fornito alla fine degli anni Novanta un'evidenza decisiva dell'accelerazione cosmica.

Un'altra osservazione fondamentale è la radiazione cosmica di fondo (*Cosmic Microwave Background*, CMB), scoperta nel 1965. Essa è il residuo termico dell'Universo primordiale, divenuto trasparente alla luce circa 380.000 anni dopo il Big Bang. Il suo spettro è estremamente vicino a quello di un corpo nero con temperatura attuale

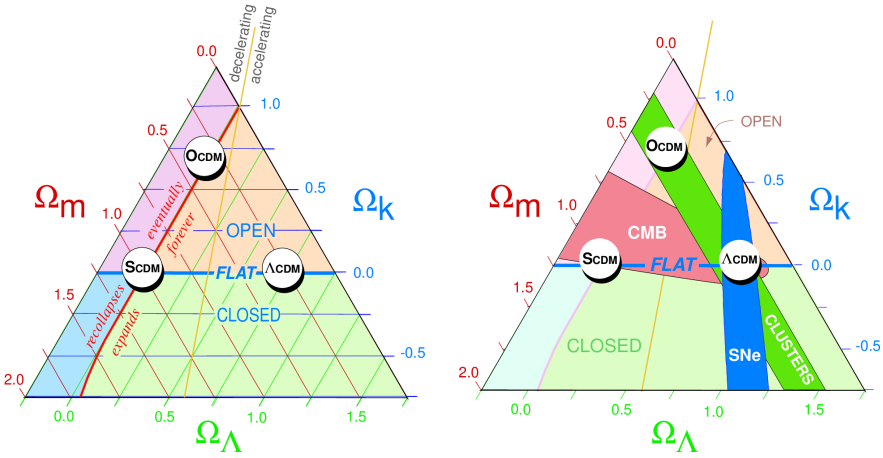
$$T_0 \simeq 2.725\,\mathrm{K}. \tag{1.1}$$

La CMB è quasi uniforme, ma presenta piccole anisotropie, con fluttuazioni relative di temperatura dell'ordine di $\Delta T/T_0 \sim 10^{-5}$. Misurate dalle missioni COBE, WMAP e Planck con precisione crescente, queste anisotropie conservano informazioni sulle perturbazioni primordiali da cui si sono sviluppate le strutture cosmiche.

Il legame tra composizione e geometria dell'Universo è illustrato dai *cosmic triangles*. Il parametro Ω_m comprende materia ordinaria e oscura, mentre Ω_Λ descrive l'energia oscura nell'ipotesi che sia una costante cosmologica Λ. Trascurando il piccolo contributo attuale della radiazione, l'equazione di Friedmann implica

$$\Omega_m + \Omega_\Lambda + \Omega_k = 1, \tag{1.2}$$

dove Ω_k rappresenta il contributo della curvatura spaziale, non una componente materiale.



(a) Cosmic triangle teorico con i modelli SCDM, OCDM e ΛCDM.

(b) Cosmic triangle osservativo dove le misure convergono verso il modello ΛCDM.

Figura 1.1: Cosmic triangles.

Ogni punto dei diagrammi in figura 1.1 corrisponde alla terna di parametri $(\Omega_m, \Omega_\Lambda, \Omega_k)$ che soddisfa l'equazione (1.2); i valori si leggono seguendo le linee della griglia associate a ciascun parametro. Nella figura 1.1a, la linea azzurra *flat* identifica gli universi spazialmente piatti, con $\Omega_k = 0$. Le regioni *open* e *closed* corrispondono rispettivamente a $\Omega_k > 0$ a curvatura negativa e $\Omega_k < 0$ a curvatura positiva. La linea gialla separa l'espansione attualmente decelerata da quella accelerata. La linea rossa distingue invece i modelli che si espandono indefinitamente da quelli destinati a ricollassare, assumendo che Λ rimanga costante. La geometria, quindi, non determina da sola il destino dell'Universo. Le sigle evidenziate confrontano tre modelli con materia oscura fredda (*Cold Dark Matter*, CDM), cioè non relativistica durante la formazione delle strutture: SCDM indica il modello piatto con $\Omega_m = 1$ e $\Omega_\Lambda = 0$; OCDM un modello aperto con $\Omega_m < 1$ e $\Omega_\Lambda = 0$;

ΛCDM un modello con materia oscura fredda e costante cosmologica, qui rappresentato nel caso piatto.

In figura 1.1b, la fascia rosa mostra i vincoli della CMB, la fascia blu quelli delle supernove Ia (SNe) e la fascia verde quelli degli ammassi di galassie (*clusters*). Queste osservazioni sondano rispettivamente soprattutto la geometria, la storia dell'espansione e la quantità di materia. La loro intersezione favorisce un Universo quasi piatto con $\Omega_m \simeq 0.3$ e $\Omega_\Lambda \simeq 0.7$.

Nel modello ΛCDM spazialmente piatto, fissate le ipotesi standard su radiazione e neutrini, le proprietà statistiche delle anisotropie della CMB si possono descrivere mediante sei parametri. Questi sono

$$\{H_0, \Omega_m, \Omega_b, \tau, A_s, n_s\}, \tag{1.3}$$

dove:

1. H_0 è la costante di Hubble legata al tasso di espansione dell'Universo;
2. Ω_m è la densità complessiva di materia, ordinaria e oscura;
3. Ω_b è la densità di materia barionica, per cui è una parte di Ω_m;
4. τ è la profondità ottica dovuta alla reionizzazione, misura l'effetto della diffusione dei fotoni della CMB sugli elettroni liberi prodotti dalla successiva ionizzazione del gas cosmico;
5. A_s è l'ampiezza dello spettro delle perturbazioni primordiali di curvatura;
6. n_s è l'indice spettrale scalare, che descrive come tale spettro varia con la scala.

La riduzione a sei parametri dipende comunque dalle ipotesi del modello. Se si consentisse, ad esempio, una curvatura non nulla o un'energia oscura variabile nel tempo, occorrerebbero ulteriori parametri.

Capitolo 2

Equazioni di evoluzione dell'Universo

L'obiettivo è ora determinare le equazioni che governano l'evoluzione dell'Universo. Per farlo, si parte dalle evidenza sperimentali raccolte durante il XX secolo. Da queste si possono dedurre due osservazioni importanti:

1. a grande scala, ossia oltre i 100 Mpc, l'Universo appare isotropo[1];
2. osservando le galassie, si nota che queste generalmente si stanno allontanando tanto più velocemente quanto sono più lontane.

La prima osservazione porta in primis a grandi semplificazioni nei calcoli che si svolgono in Cosmologia; inoltre, se si assume il *principio copernicano*, secondo il quale la Terra non si trova in un luogo privilegiato nell'Universo, la proprietà di isotropia dell'Universo porta alla condizioni di omogeneità dello stesso. In altre parole, l'Universo appare isotropo non solo se osservato dalla Terra, ma appare così se lo si osserva da qualsiasi punto dell'Universo. Questo risultato è riassunto nel *principio cosmologico*.

Assioma 1 (principio cosmologico)**.** *A grande scala, l'Universo è considerabile isotropo ed omogeneo.*

Si potrebbe sembra che il principio cosmologico sia in netto contrasto con la nozioni di ragnatela cosmologica di cui si è prima discusso. Questo è in parte vero, tuttavia si deve ricordare che con omogeneità non si intende necessariamente che le variabili del sistema siano in ogni punto costanti ed uguali, bensì che la struttura a grande scala possegga le stesse caratteristiche ovunque. In seguito, quando servirà effettivamente richiedere che l'Universo sia in tutti i punti costante, la struttura descritta dalla ragnatela cosmica verrà considerata come una perturbazione al primo ordine.

Riguardo alla seconda osservazione, poco dopo la scoperta che le galassie fossero oggetti esterni alla Via Lattea, si scoprì che queste avevano un moto

[1] Le misure più recenti tramite osservazioni *deep field* nel visibile da parte del telescopio Hubble e nell'infrarosso da parte del telescopio James Webb lo confermano. Un'altra evidenza importante è chiaramente la CMB.

rispetto a quest'ultima. Per misurare la natura di questo moto si sfrutta la nozione di *redshift*, ossia della variazione della lunghezza d'onda della luce misurata proveniente dalla galassie verso il rosso. Per ricavare tale variazione si passa per l'effetto Doppler in Relatività speciale. Quindi, sia O il sistema di riferimento dell'osservatore che emette la luce e sia O' il sistema di riferimento dell'osservatore che la riceve. Siano quindi λ_S e λ_R le lunghezze d'onda misurate rispettivamente dall'osservatore O che riceve e O' che emette. Si assuma inoltre che i sistemi di riferimento O ed O' si stiano allontanando con velocità relativa v e che la luce venga emessa parallelamente a questa. In generale, la velocità v diventa $v_{l.o.s}$, ossia la velocità *lungo la linea di vista*. Invece, il tempo che intercorre tra l'emissione di due fronti d'onda per l'osservatore O è

$$\Delta t_S = \frac{\lambda_S}{c}. \tag{2.1}$$

L'osservatore O misura anche che il tempo che intercorre tra la ricezione dei due fronti d'onda da parte di O' sarà maggiore in quanto quest'ultimo si sta allontanando da O. In particolare, O osserva

$$\Delta t_R = \Delta t_S + \beta \Delta t_R, \tag{2.2}$$

per cui

$$\Delta t_R = \frac{\Delta t_S}{1-\beta}. \tag{2.3}$$

Il tempo Δt_R, misurato in un sistema di riferimento dove le ricezioni dei due fronti non avvengono nello stesso punto, è soggetto alla dilatazione temporale rispetto a quello comovente con il ricevitore O'; in particolare, O' misura

$$\Delta t_R = \gamma \Delta t_R = \Delta t_S \sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}}, \tag{2.4}$$

da cui si ricava

$$\lambda_R = c\Delta t'_R = \lambda_S \sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}} \simeq \lambda_S(1+\beta), \quad \beta \ll 1. \tag{2.5}$$

Quindi, se osservando lo spettro di emissione di una galassia si presentano delle traslazioni rispetto ai valori che ci si aspetta, ricavabili da misure di Fisica nucleare, significa che la galassia si sta avvicinando o allontanando. La quantità che codifica tale informazione è appunto il redshift $\mathcal{Z}$, definito da

$$\mathcal{Z} := \frac{\lambda_R - \lambda_S}{\lambda_S}. \tag{2.6}$$

Se la sorgente si allontana rispetto all'osservatore lo spettro risulterà traslato verso il rosso, altrimenti lo sarà verso il blu, in quest'ultimo caso si parla quindi di *blueshift*.

Hubble fu il primo a catalogare le galassie in base alla loro distanza dalla Terra e al valore di redshift. Le osservazioni in particolare suggerivano

che più una galassia è lontana, più velocemente recede rispetto alla Terra. L'ipotesi di Hubble potrebbe essere considerata azzardata guardando i dati originali in figura +REF +IMMAGINE, tuttavia i dati più recenti confermano l'intuizione di Hubble, come mostrato in figura +REF +IMMAGINE. Il risultato di queste misure converge nella legge di Hubble-Lemaitre.

Teorema 1 (legge di Hubble-Lemaitre)**.** *Esiste una proporzionalità diretta tra la distanza di una galassia d e la sua velocità di recessione v data da*

$$v = H_0 d, \tag{2.7}$$

dove H_0 è la costante di Hubble.

Si noti dai dati sempre in figura +REF che la dispersione aumenta al crescere della distanza. Questa è dovuta dai *moti peculiari* delle galassie, i quali si aspettano essere dello stesso ordine di grandezza ovunque. Quindi, più la distanza cresce, e di conseguenza la velocità di recessione, più i moti peculiari diventano trascurabili. Per quanto riguarda il valore della costante di Hubble, il suo valore è stato più volte modificato a causa di errori nella calibrazione delle distanze. La stima iniziale di Hubble era di $H_0 \simeq 500\,\mathrm{km\,s^{-1}\,Mpc^{-1}}$, ad oggi il valore fissato

$$H_0 \simeq (70 \pm 1\%)\,\mathrm{km\,s^{-1}\,Mpc^{-1}}. \tag{2.8}$$

Tuttavia, c'è una certa tensione in quanto le stime date dalla CMS tendono al valore di $67\,\mathrm{km\,s^{-1}\,Mpc^{-1}}$, mentre le misure dirette $71\,\mathrm{km\,s^{-1}\,Mpc^{-1}}$. Questa discrepanza tra i 3σ e i 5σ viene detta *tensione della costante di Hubble.*

2.1 Coordinate comoventi

La legge di Hubble-Lemaitre permette di pensare che siano le distanze stesse ad aumentare e definire quindi un sistema di coordinate che fattorizzi questa crescita delle distanze e che in generale fattorizzi qualsiasi moto omogeneo degli oggetti nell'Universo. In questo modo non sono gli oggetti a muoversi, bensì sono le coordinate stesse a cambiare. Questo sistema di coordinate prende il nome di *coordinate comoventi.* Si indicano quindi con $\boldsymbol{x}_p$ le coordinate fisiche, ovvero quelle che vengono effettivamente misurate, e con $\boldsymbol{x}_c$ le coordinate comoventi. La relazione tra le due coordinate è

$$\boldsymbol{x}_p = a(t)\boldsymbol{x}_c, \tag{2.9}$$

dove $a(t)$ è il *fattore di scala.*

Osservazione 1. *In linea di principio, il fattore di scala in equazione* (2.9) *dovrebbe essere una matrice 3×3. Tuttavia, se così fosse significherebbe che esistono direzioni privilegiate rispetto ad altre, invalidando le assunzioni del principio cosmologico. Pertanto, il fattore di scala $a(t)$ non è altro che uno scalare, rendendo il sistema di coordinate comoventi molto conveniente nei calcoli.*

Ad esempio, la velocità di una particella di un fluido si può scrivere come

$$\boldsymbol{u} = \frac{d\boldsymbol{x}_p}{dt} = \dot{a}\boldsymbol{x}_c + a\dot{\boldsymbol{x}}_c = \frac{\dot{a}}{a}\boldsymbol{x}_p + v. \tag{2.10}$$

Questa espressione non è nient'altro che una versione più generale della legge di Hubble-Lemaitre. Infatti, questa tiene conto delle *velocità peculiari* $\boldsymbol{v}$ della particelle rispetto alla griglia comovente ed ammette una proporzionalità tra velocità e distanza variabile nel tempo data dal *tasso di espansione di Hubble*

$$H(t) \equiv \frac{\dot{a}}{a}. \tag{2.11}$$

Invece, il termine completo $H(t)\boldsymbol{x}_p$ viene detto *flusso di Hubble*. Dato che il tasso di espansione varia nel tempo, la legge di Hubble-Lemaitre è valida solo nell'Universo locale, ossia l'Universo che si osserva nel presente, mentre potrebbe avere valori diversi per $H(t)$ in tempo passati, ossia a distanze maggiori.

Notazione 1. *Nel seguito, si indicano con un pedice* 0 *le quantità valutate nel presente.*

Inoltre, si può vedere qual è la relazione tra coordinate fisiche e coordinate comoventi per l'operatore di derivazione, in particolare

$$\nabla_p = \frac{\partial}{\partial \boldsymbol{x}_p} = \frac{1}{a}\frac{\partial}{\partial \boldsymbol{x}_c} = \frac{1}{a}\nabla_c, \tag{2.12}$$

di conseguenza, per il laplaciano si ha

$$\nabla_p^2 = \frac{1}{a^2}\nabla_c^2. \tag{2.13}$$

Tuttavia, un fatto da notare quando si passa dalle coordinate fisiche a quelle comoventi, è che la derivata temporale non ha la stessa forma. Questo avviene perché il punto in cui quest'ultima viene valutata cambia con il passaggio tra un sistema e l'altro; quello che rimane uguale d'altra parte è la derivata totale rispetto al tempo, che segue il fluido in un qualsiasi sistema di riferimento. Infatti, da

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} = \left.\frac{\partial}{\partial t}\right|_p + \boldsymbol{u}\cdot\nabla_p &= \left.\frac{\partial}{\partial t}\right|_p + \frac{1}{a}(\dot{a}\boldsymbol{x}_c + \boldsymbol{v})\cdot\nabla_c \\ &= \left.\frac{\partial}{\partial t}\right|_c + \boldsymbol{x}_c\cdot\nabla_c \\ &= \left.\frac{\partial}{\partial t}\right|_c + \frac{\boldsymbol{v}}{a}\cdot\nabla_c, \end{aligned} \tag{2.14}$$

si trova effettivamente che

$$\left.\frac{\partial}{\partial t}\right|_p = \left.\frac{\partial}{\partial t}\right|_c - H(t)\boldsymbol{x}_c\cdot\nabla_c \neq \left.\frac{\partial}{\partial t}\right|_c. \tag{2.15}$$

2.2 Equazioni di Friedmann

Si possono adesso ricavare le equazioni che descrivono l'evoluzione dell'Universo tramite un'analogia con la fluidodinamica. Infatti, si possono vedere le galassie, ed eventualmente anche le zone dense degli ammassi, come particelle puntiformi di un fluido molto rarefatto e pertanto non interagenti. Questo fluido rispetta l'equazione di continuità e l'equazione di Eulero rispettivamente

$$\begin{cases} \dot{\rho} + \rho(\nabla_p \cdot \boldsymbol{u}) = 0 \\ \rho \dot{\boldsymbol{u}} = -\nabla_p p + \rho \boldsymbol{g} \end{cases} \quad , \quad \rho \equiv \rho(\boldsymbol{x}_p, t),\, p \equiv p(\boldsymbol{x}_p, t), \tag{2.16}$$

dove con $\dot{\rho}$ si intende la derivata materiale

$$\dot{\rho} \equiv \frac{\partial \rho}{\partial t} + (\boldsymbol{u} \cdot \nabla_p)\rho \tag{2.17}$$

e dove $\boldsymbol{u}$ è il flusso di Hubble con $\boldsymbol{v} \simeq 0$ a causa dell'omogeneità, $\boldsymbol{g}$ è l'accelerazione di gravità e $\bar{\bar{\sigma}}$ è il tensore degli sforzi. Queste equazioni si posso chiaramente riscrivere in funzione delle coordinate comoventi.

Considerando per prima l'equazione di continuità, essendo la distribuzione di materia omogenea, la densità di materia $\rho(\boldsymbol{x}_p, t)$ corrisponde al suo valore medio $\bar{\rho}(t)$, funzione solo del tempo a causa del principio cosmologico; quindi

$$\dot{\bar{\rho}} = -\bar{\rho}(\nabla_p \cdot \boldsymbol{u}) = -\frac{\bar{\rho}}{a}\nabla_c \cdot (\dot{a}\boldsymbol{x}_c + \boldsymbol{v}) = -\bar{\rho}\left[\frac{\dot{a}}{a}(\nabla_c \cdot \boldsymbol{x}_c) + \frac{1}{a}(\nabla_c \cdot \boldsymbol{v})\right], \tag{2.18}$$

la quale, vedendo che $\nabla_c \cdot \boldsymbol{v} = 0$ e che $\nabla_c \cdot \boldsymbol{x}_c = 3$, si semplifica a

$$\dot{\bar{\rho}} = -3\frac{\dot{a}}{a}\bar{\rho} \equiv -3H(t)\bar{\rho}, \tag{2.19}$$

che prende il nome di *equazione di continuità cosmologica*. L'equazione (2.19) si può integrare sul tempo a partire da un qualsiasi istante del passato fino al tempo presente, per cui

$$\int_{\bar{\rho}(t)}^{\bar{\rho}_0} d(\ln \bar{\rho}) = -3 \int_{a(t)}^{a_0} d(\ln a), \tag{2.20}$$

da cui si trova la legge di evoluzione del valor medio della densità di materia

$$\bar{\rho}(t) = \bar{\rho}_0 \left(\frac{a(t)}{a_0}\right)^{-3}. \tag{2.21}$$

Il fatto che $\bar{\rho}$ scali con $a(t)^{-3}$ è ragionevole se si ricorda che il fattore di scala è legato alla distanza e di conseguenza $a(t)^3$ è legato al volume; infatti, da $V_p = a(t)^3 V_c$, si ha

$$\frac{dV_p}{dt} = 3a^2\dot{a}V_c \quad \Longrightarrow \quad \frac{d}{dt}(\ln V_p) = 3H(t), \tag{2.22}$$

ritrovando il coefficiente presente in equazione (2.19).

Si passa adesso all'equazione di Eulero. Il primo termine da discutere è il tensore degli sforzi $\bar{\bar{\sigma}}$. Questo oggetto in generale possiede due indici ed è legato alla pressione che agisce su ogni faccia di un dato elemento di volume di fluido sia perpendicolarmente che parallelamente a quest'ultimo. Tuttavia, la forma generale di $\bar{\bar{\sigma}}$ si semplifica in modo estremo per il principio cosmologico, infatti per isotropia la pressione deve essere la stessa su ogni faccia e non può dipendere dalla direzione considerata, quindi i termini fuori dalla diagonale sono nulli mentre quelli sulla diagonale sono tutti uguali, di conseguenza

$$\bar{\bar{\sigma}} = p(\boldsymbol{x}_p, t)\mathbb{I}_3. \tag{2.23}$$

Per l'omogeneità, si può fare lo stesso ragionamento fatto per la densità di materia al caso della pressione, sostituendola quindi con il suo valore medio $\bar{p}(t)$ così da avere

$$\bar{\bar{\sigma}} = \bar{p}(t)\mathbb{I}_3. \tag{2.24}$$

Quindi, dato che il tensore degli sforzi diventa proporzionale a $\bar{p}(t)$ che non dipende dalle coordinate spaziali, si ha che

$$\nabla_c \cdot \bar{p}(t)\mathbb{I}_3 = \nabla_p \bar{p}(t) = 0. \tag{2.25}$$

L'altro termine da discutere è l'accelerazione $\boldsymbol{a}$. Si assume quindi che l'unica forza agente sulle galassie sia la gravità, per cui $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{g}$, dove $\boldsymbol{g} = -\nabla\Phi$. Il campo gravitazionale agente sulla i-esima galassia è

$$\boldsymbol{g}_i = -\frac{GM_i}{r_i}\hat{r}_i, \tag{2.26}$$

il cui flusso attraverso un volume V_i di bordo ∂V_i che racchiude la galassia è

$$\int_{\partial V_i} d\Sigma_i \, (\boldsymbol{g}_i \cdot \hat{n}_i) = -4\pi G M_i, \tag{2.27}$$

quindi il flusso totale del campo gravitazionale attraverso un volume V di bordo ∂V che le contiene tutte è

$$\int_{\partial V} d\Sigma \, (\boldsymbol{g} \cdot \hat{n}) = -4\pi G M, \quad M = \sum\nolimits_i M_i. \tag{2.28}$$

Usando poi la definizione di massa $M = \int_V d^3x_p \, \rho(\boldsymbol{x}_p, t)$ e il teorema di Stokes si ottiene l'equazione di Gauss per il campo gravitazionale

$$\nabla_p \cdot \boldsymbol{g} = -4\pi G\rho. \tag{2.29}$$

Inoltre, dato che $\boldsymbol{g} = -\nabla\Phi$, si ha

$$\nabla^2\Phi = 4\pi G\rho. \tag{2.30}$$

Quindi, l'equazione di Eulero è diventata semplicemente

$$\dot{u} = \boldsymbol{g} = -\nabla_p\Phi, \tag{2.31}$$

che in coordinate comoventi diventa

$$\frac{d}{dt}(\dot{a}\boldsymbol{x}_c + \boldsymbol{v}) = \ddot{a}\boldsymbol{x}_c = -\frac{1}{a}\nabla_c\Phi. \tag{2.32}$$

Prendendo la derivata quest'ultima equazione si ha che

$$\nabla_c \cdot (\ddot{a}\boldsymbol{x}_c) = -\frac{1}{a}\nabla_c^2\Phi = -a\nabla_p^2\Phi, \tag{2.33}$$

da cui, sostituendo la relazione (2.30) e riarrangiando opportunamente, si ottiene la *seconda equazione di Friedmann*

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3}\bar{\rho}. \tag{2.34}$$

Il termine al membro di sinistra di (2.34) viene detto *tasso di accelerazione* e si può notare come sia negativo in quanto al membro di destra $\bar{\rho} > 0$. Quindi, si deduce che se si considera unicamente la componente di materia, l'Universo è destinato a fermare la sua espansione per poi procedere a contrarsi. Tuttavia, questo è in perfetto disaccordo con le evidenze sperimentali odierne: l'Universo si sta espandendo e il tasso di accelerazione è positivo, ovvero l'accelerazione a cui si espande è in crescita. Usando ora l'identità

$$\ddot{a} = \frac{d\dot{a}}{dt} = \frac{d\dot{a}}{da}\frac{da}{dt} = \dot{a}\frac{d\dot{a}}{da}, \tag{2.35}$$

si può combinare l'equazione (2.34) con l'equazione di continuità cosmologica. Sostituendo quindi l'identità appena scritta insieme alla (2.23) in (2.34) si ha

$$\frac{\dot{a}}{a}\frac{d\dot{a}}{da} = -\frac{4\pi G}{3}\bar{\rho}_0\left(\frac{a(t)}{a_0}\right)^{-3}, \tag{2.36}$$

la quale integrata sul tempo

$$\int_{\dot{a}(t)}^{\dot{a}_0} d\dot{a}\,\dot{a} = -\frac{4\pi G}{3}\bar{\rho}_0 a_0^3 \int_{a(t)}^{a_0}\frac{da}{a^2}, \tag{2.37}$$

restituisce

$$\frac{\dot{a}_0^2}{2} - \frac{\dot{a}^2}{2} = -\frac{4\pi G}{3}\bar{\rho}a^3\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a_0}\right) = \frac{4\pi G}{3}(\bar{\rho}_0 a_0^2 - \bar{\rho}a^2), \quad \bar{\rho}_0 a_0^3 = \bar{\rho}a^3, \tag{2.38}$$

da cui, definendo[2]

$$K \equiv \frac{1}{c^2}\left(\frac{8\pi G}{3}\bar{\rho}_0 a_0^2 - \dot{a}_0^2\right) \tag{2.39}$$

e riarragiando, si ottiene la *prima equazione di Friedmann*

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 \equiv H(t)^2 = \frac{8\pi G}{3}\bar{\rho} - \frac{Kc^2}{a^2}. \tag{2.40}$$

[2]Il significato di K sarà discusso in seguito

Dunque, si sono ottenute le tre equazioni, di cui solo due effettivamente indipendenti, che permettono di descrivere l'Universo omogeneo ed isotropo; si riassumono qui

$$\begin{cases} \dot{\bar{\rho}} = -3H(t)\bar{\rho} \\ H(t)^2 = \dfrac{8\pi G}{3}\bar{\rho} - \dfrac{Kc^2}{a^2} \\ \dfrac{\ddot{a}}{a} = -\dfrac{4\pi G}{3}\bar{\rho} \end{cases} . \tag{2.41}$$

2.2.1 Soluzioni

Si considera prima di tutto la prima equazione di Friedmann (2.40) e la si riscrive nella forma

$$\frac{da}{dt} = \sqrt{\frac{8\pi G}{3}\frac{\bar{\rho}_0}{a} - Kc^2} \equiv \sqrt{\frac{A}{a} + B}, \tag{2.42}$$

dove $A > 0$ mentre B può avere qualsiasi segno. Il caso più semplice è quando $B = 0$, per il quale

$$\frac{da}{dt} = \sqrt{\frac{A}{a}}, \tag{2.43}$$

la quale integrata rispetto al tempo ed invertita restituisce l'evoluzione temporale del fattore di scala

$$a(t) = \left(\frac{3t}{2}\right)^{2/3} A^{1/3}. \tag{2.44}$$

Dall'equazione (2.44), essendo $a(t) \propto t^{2/3}$, si osserva che $a(t)$ cresce in maniera relativamente lenta.

Se invece B ha lo stesso segno di A, ossia $B > 0$, allora l'equazione diventa

$$\frac{da}{dt} = \sqrt{\frac{A}{a} + B} = \sqrt{\frac{A + aB}{a}} \equiv \frac{y}{\sqrt{a}}, \quad y^2 = A + aB. \tag{2.45}$$

Da qui, il differenziale dt si può riscrivere come

$$dt = \frac{\sqrt{da}}{\sqrt{A + aB}} da = \frac{\sqrt{a}}{y}\frac{2y}{3} dy = \frac{2\sqrt{y^2 - A}}{B\sqrt{B}} dy = \frac{2\sqrt{A}}{B^{3/2}}\sqrt{\frac{y^2}{A} - 1}, \tag{2.46}$$

per poi effettuare una cambio di variabili tramite le funzioni iperboliche,

$$\cosh^2\theta = \frac{y^2}{A}, \quad 2\sinh\theta\cosh\theta\, d\theta = \frac{2y}{A}\, dy, \tag{2.47}$$

ed integrare rispetto al tempo il primo membro e rispetto a θ il secondo, quest'ultimo in particolare è

$$\begin{aligned}\int d\theta \, \frac{\sinh\theta\cosh\theta}{\sqrt{a}\cosh\theta}\sinh\theta &= \frac{2A}{B^{3/2}}\int d\theta \, \sinh^2\theta \\ &= \frac{2A}{B^{3/2}}\int d\theta \left(\frac{e^{\theta}-e^{-\theta}}{2}\right)^2 \\ &= \frac{2A}{B^{3/2}}\int d\theta \, \frac{1}{4}(e^{2\theta}+e^{-2\theta}-2) \\ &= \frac{2A}{B^{3/2}}\int d\theta \, \frac{1}{2}[\cosh(2\theta)-1] \\ &= \frac{A}{2B^{3/2}}[\sinh(2\theta)-2\theta].\end{aligned} \tag{2.48}$$

Quindi, integrando anche il membro di sinistra in modo banale, si ha

$$t(\theta) = \frac{A}{2B^{3/2}}[\sinh(2\theta)-2\theta], \tag{2.49}$$

la quale invertita, operazione possibile in quanto il membro di destra è una funzione monotona crescente, restituisce finalmente il fattore di scala

$$a(\theta) = \frac{y^2-A}{B} = \frac{A}{B}\left(\frac{y^2}{A}-1\right) = \frac{A}{B}\sinh^2\theta. \tag{2.50}$$

Dall'equazione (2.50) si osserva come $a(\theta)$ cresca ancora nel tempo.

L'ultimo caso da trattare è quello in cui B ha segno opposto di A, ovvero quando $B<0$. In tal caso si riscrive la prima equazione di Friedmann come

$$\frac{da}{dt} = \sqrt{\frac{A}{a}-|B|} = \frac{\sqrt{A-a|B|}}{\sqrt{a}}. \tag{2.51}$$

Operando poi il cambio di variabili $y=\sqrt{A-a|B|}$ con $2y\,dy = -|B|\,da$, si può allora definire $\cos^2\theta = y^2/A$ e arrivare ad un'espressione simile a quella trovata per il caso $B>0$ ma questa volta senza le funzioni iperboliche, in particolare si hanno

$$\begin{cases} t(\theta) = \dfrac{A}{2B^{3/2}}[2\theta-\sin 2\theta] \\ a(\theta) = \dfrac{A}{2B}(1-\cos 2\theta) \end{cases}, \tag{2.52}$$

che insieme definiscono una cicloide. Tuttavia, anche se $t(\theta)$ è una funzione crescente monotona, non si può dire lo stesso per $a(\theta)$.

Se $a \ll A$, allora si può approssimare

$$\frac{da}{dt} = \sqrt{\frac{A}{a}+B} \simeq \sqrt{\frac{A}{a}}, \tag{2.53}$$

per cui all'inizio dei tempi si osserva che $a \propto t^{2/3}$ per ogni valore di B. Poi, se $B>0$ e $B \gg A$, allora per $a \to 1$ si ha $\dot{a} \propto \sqrt{B}$, da cui si ha

che $a \propto t$. Se invece $B < 0$, allora si deve imporre la condizione $A/a > B$ in modo che la radice quadrata sia ben definita, di conseguenza $a \leq A/B$ implica che $\dot{a}^2 \geq 0$, ossia che l'espansione si ferma quando a raggiunge il valore massimo $a = A/B$; da quel momento in avanti, seguendo la cicloide, l'Universo si contrarrà in modo simmetrico a come si è espanso, in analogia con il fatto che la cicloide è una funzione simmetrica. L'andamento di $a(t)$ per i valori possibili di B è mostrato nel grafico in unità arbitrarie in figura +REF +IMMAGINE.

Considerando di nuovo la prima equazione di Friedmann, A e B devono rispettare un vincolo

$$H(t)^2 = \frac{8\pi G}{3}\bar{\rho} - \frac{8\pi G}{3}\bar{\rho}_0 + H_0^2 = \frac{8\pi G}{3}\bar{\rho} - Kc^2. \tag{2.54}$$

Dato che H_0 è una quantità misurata e dato che lavorare in funzione della densità $\bar{\rho}$ può risultare poco conveniente, si prova a rimuovere questa dipendenza e scrivere tutto in fuzione di $\bar{\rho}_0$. Si definisce quindi la *densità critica* ρ_c come il valore di densità per cui la costante K si annulla, quindi

$$\rho_c := \frac{3H_0^2}{8\pi G}. \tag{2.55}$$

Osservazione 2. *Sostituendo i valori numerici* (2.55)*, si ottiene un valore pari a* $\rho_c \simeq 10^{-24}\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$*, il quale risulta molto simile a quello della massa del protone. Quindi, la densità per la quale l'Universo va incontro al* Big Crunch *è maggiore di quella pari a qualche protone per metro cubo.*

Capitolo 3

Trattazione in Relatività Generale

La Relatività Generale è la teoria attuale che meglio descrive il fenomeno della gravità. L'intuizione fondamentale su cui si basa è che il campo gravitazionale non è altro che la manifestazione della curvatura dello spaziotempo. Il linguaggio matematico con il quale si lavora in Relatività Generale è quello della Geometria Differenziale, in particolare tutte le equazioni dovranno essere scritte in modo da essere in forma *manifestamente covariante*.

In Geometria Differenziale, l'attenzione è rivolta verso la trasformazione degli oggetti sotto cambi di coordinate. In generale, dati due sistemi di coordinate x^μ e x'^μ, una mappa che lega i due sistemi è $x^\mu = x^\mu(x'^\nu)$. Gli oggetti con cui si ha a che fare sono principalmente i *tensori*. I tensori hanno un rango (n, m) dove n è il numero di indici *covarianti*, mentre m quello degli indici *controvarianti*. I tensori di rango $(0, 1)$ o $(1, 0)$ vengono tipicamente chiamati vettori. Con la loro definizione si può anche fare chiarezza sulle nozioni di covariante e controvariante.

Definizione 1 (vettore covariante)**.** *Un tensore ha un indice covariante se le sue componenti trasformano trasformano con lo jacobiano del cambio di coordinate,*

$$U'_\mu = \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\mu} U_\nu \tag{3.1}$$

Definizione 2 (vettore controvariante)**.** *Un tensore ha un indice controvariante se le sue componenti trasformano con lo jacobiano inverso del cambio di coordinate,*

$$V'^\mu = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} V^\nu \tag{3.2}$$

In particolare, i vettori covarianti, o *covettori*, sono spesso chiamati con il nome, più generale e proprio della Geometria Differenziale, di *1-forme differenziali*; per un tensore di rango $(p, 0)$ quindi si parla di una p-forma differenziale. Invece, i vettori controvarianti sono spesso chiamati *campi vettoriali*.

Un generico tensore di rango (n, m) quindi è un oggetto le cui componenti trasformano con n trasformazioni controvarianti e m covarianti, ossia

$$T'^{\mu_1\cdots\mu_n}_{\nu_1\cdots\nu_m} = \frac{\partial x'^{\mu_1}}{\partial x^{\rho_1}} \cdots \frac{\partial x'^{\mu_n}}{\partial x^{\rho_n}} \frac{\partial x^{\sigma_1}}{\partial x'^{\nu_1}} \cdots \frac{\partial x^{\sigma_m}}{\partial x'^{\nu_m}} T^{\rho_1\cdots\rho_n}_{\sigma_1\cdots\sigma_m} \tag{3.3}$$

Il tensore più semplice è quello di rango $(0, 0)$, che tipicamente prende il nome di *scalare*. Essendo privo di indici, uno scalare ϕ ha la proprietà di rimanere invariato sotto un qualsiasi cambiamento di coordinate, ovvero che

$$\phi(x^\mu) = \phi(x'^\mu). \tag{3.4}$$

Un tensore fondamentale in Geometria Differenziale è il *tensore metrico* $g_{\mu\nu}$, spesso chiamato semplicemente *metrica*. La metrica è un tensore simmetrico che permette di definire la nozione di distanza su una varietà tramite

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu. \tag{3.5}$$

Con la metrica si può anche passare dalla descrizione covariante di un oggetto a quella controvariante tramite la *contrazione* degli indici, ad esempio nel caso dei vettori

$$T_\mu = g_{\mu\nu} T^\nu, \quad T^\mu = g^{\mu\nu} T_\nu. \tag{3.6}$$

Su una *varietà riemanniana*, ossia dotata di una metrica che permetta di definire un prodotto scalare definito positivo sullo spazio tangente in ogni punto della varietà, è anche possibile definire la nozione di derivata; tuttavia è necessario tenere conto della geometria della varietà in questione. Ad esempio, sullo spaziotempo di Minkowski $\mathbb{M}^4$, essendo una varietà priva di curvatura, la nozione di derivata corrisponde a quella usuale indicata con ∂_μ usata in Relatività Speciale. Passando ad una varietà curva, ossia con una metrica che non è costante come quella dello spazio di Minkowski $\eta_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(-1, 1, 1, 1)$, la derivata ∂_μ intesa come definita su $\mathbb{M}^4$ non è sufficiente, in quanto non soddisfa la covarianza sotto trasformazioni di Lorentz. Pertanto, si deve introdurre una nozione di derivata che tenga conto della curvatura della varietà e che si riduca alla derivata usuale nel caso di curvatura nulla; si definisce allora la *derivata covariante* ∇_μ, nel caso dei campi vettoriali e delle 1-forme differenziali, come

$$\nabla_\mu V^\nu := \partial_\mu V^\nu + \Gamma^\nu_{\mu\sigma} V^\sigma, \tag{3.7}$$

$$\nabla_\mu U_\nu := \partial_\mu U_\nu - \Gamma^\sigma_{\mu\nu} U_\sigma. \tag{3.8}$$

In generale, la derivata covariante di un tensore di rango (n, m) è data da

$$\begin{aligned} &\nabla_k T^{i_1\cdots i_n}_{j_1\cdots j_m} = \\ &\quad = \partial_k T^{i_1\cdots i_n}_{j_1\cdots j_m} + \sum_{\alpha=1}^{n} \Gamma^{i_\alpha}_{kp} T^{i_1\cdots i_{\alpha-1} p i_{\alpha+1}\cdots i_n}_{j_1\cdots j_m} - \sum_{\alpha=1}^{m} \Gamma^{p}_{kj_\alpha} T^{i_1\cdots i_n}_{j_1\cdots j_{\alpha-1} p j_{\alpha+1}\cdots j_m}, \end{aligned} \tag{3.9}$$

che di fatto consiste nel sommare alla derivata normale tanti fattori Γ per ogni indice controvariante e sottrarne altrettanti quanti sono gli indici covarianti. Più in generale, la derivata covariante è l'oggetto differenziale

che viene introdotto per definire una *connessione* su una varietà differenziabile; di fatto, concettualmente, derivata covariante e connessione sono essenzialmente la stessa cosa.

Osservazione 3. *Il nome connessione è legato al fatto che questa permette di "connettere" spazi tangenti definiti in punti diversi della varietà. Detto in maniera più pittorica, permette di "far scivolare" lungo una curva sulla varietà lo spazio tangente definito in un dato punto verso un qualsiasi altro punto della varietà.*

Invece, l'oggetto a tre indici $\Gamma^{\rho}_{\mu\nu}$ è necessario affinché la derivata covariante sia ben definita tensorialmente, ma si deve fare attenzione che la connessione non è un tensore. In linea di principio, per definire la connessione non sono necessarie altre condizioni, però nel caso di una varietà riemanniana si è soliti definire una connessione che sia *metric-compatible*, ovvero che soddisfi $\nabla_\rho g_{\mu\nu} = 0$, e che sia *torsion-free*, cioè tale che $\Gamma^{\rho}_{\mu\nu} = \Gamma^{\rho}_{\nu\mu}$. L'unica connessione con queste due proprietà definibile su una varietà riemanniana è la connessione di Levi-Civita, dove gli oggetti $\Gamma^{\rho}_{\mu\nu}$ prendono il nome di *simboli di Christoffel* e sono definiti a partire dalla metrica tramite

$$\Gamma^{\mu}_{\nu\rho} = \frac{1}{2} g^{\mu\sigma}(\partial_\nu g_{\rho\sigma} + \partial_\rho g_{\sigma\nu} - \partial_\sigma g_{\nu\rho}). \tag{3.10}$$

Avendo definito la derivata covariante, si può introdurre il concetto di *trasporto parallelo* su una varietà. Con questo si intende la sitauzione in cui la derivata covariante di un tensore di rango generico lungo una curva è nulla, ovvero che

$$\frac{D}{D\lambda} T^{\mu_1\cdots\mu_n}_{\nu_1\cdots\nu_m} \equiv \frac{dx^\sigma}{d\lambda} \nabla_\sigma T^{\mu_1\cdots\mu_n}_{\nu_1\cdots\nu_m} = 0, \tag{3.11}$$

dove λ è un *parametro affine* per parametrizzare la curva sulla varietà. Quando ciò accade si dice che il tensore è *trasportato parallelamente* lungo la curva. La derivata $D/D\lambda$ è definita come una derivata covariante *direzionale*, ossia lungo una curva, da

$$\frac{D}{D\lambda} := \frac{dx^\sigma}{d\lambda} \nabla_\sigma \equiv u^\sigma(\lambda) \nabla_\sigma \equiv \nabla_u. \tag{3.12}$$

Questa proprietà è centrale nella definizione di *geodetica*; infatti, una geodetica è definita come una curva che trasporta parallelamente un vettore tangente $u^\mu(\lambda)$, ovvero tale che

$$\frac{D}{D\lambda}\left(\frac{dx^\mu}{d\lambda}\right) = \frac{d^2x^\mu}{d\lambda^2} + \Gamma^{\mu}_{\nu\sigma} \frac{dx^\nu}{d\lambda} \frac{dx^\sigma}{d\lambda} = 0. \tag{3.13}$$

Per capire se uno spazio è curvo si può verificare se ogni curva chiusa soddisfa il trasporto parallelo, questo equivale a richiedere che $\nabla_\mu \nabla_\nu V^\alpha = \nabla_\nu \nabla_\mu V^\alpha$, ovvero che

$$[\nabla_\mu, \nabla_\nu] V^\alpha = 0, \tag{3.14}$$

dove $[\nabla_\mu, \nabla_\nu] \equiv \nabla_\mu \nabla_\nu - \nabla_\nu \nabla_\mu$ è il *commutatore*. In generale, per uno spazio curvo si ha che

$$[\nabla_\mu, \nabla_\nu] V^\alpha = R^{\alpha}_{\beta\mu\nu} V^\beta, \tag{3.15}$$

dove $R^{\alpha}_{\beta\mu\nu}$ sono le componenti del tensore di Riemann.

3.1 Equazione di campo di Einstein

La legge di gravitazione di Newton può essere riformulata secondo la formulazione di Gauss, la quale stabilisce che il flusso del campo gravitazionale attraverso una qualsiasi superficie chiusa è proporzionale alla massa racchiusa, come visto precedentemente in equazione (2.29). Considerando poi che la gravità è una forza conservativa, si arriva all'equazione di Poisson (2.30). Tale equazione riassume la gravità newtoniana: essa relaziona il potenziale gravitazionale, attraverso il suo laplaciano, alla sua sorgente, la densità di massa.

Ci si concentri ora sul lato gravitazionale dell'equazione. Tecnicamente, il laplaciano del potenziale gravitazionale Φ è la traccia del cosiddetto *tensore di marea* (*tidal tensor* in inglese) $\partial_i\partial_j\Phi$, poiché $\nabla^2 = \partial_i\partial^i$. Il tensore di marea appare nell'equazione della deviazione geodetica, che descrive l'accelerazione relativa di due oggetti, messi in moto lungo due traiettorie inizialmente parallele, a causa della presenza della gravità. Per una particella in caduta libera in un potenziale gravitazionale newtoniano Φ, l'accelerazione è semplicemente $\ddot{\boldsymbol{x}} = -\boldsymbol{\nabla}\Phi$. Ora, si considerino due particelle vicine in $\boldsymbol{x}$ e $\boldsymbol{x}'$. La loro accelerazione relativa è

$$\ddot{\boldsymbol{x}}' - \ddot{\boldsymbol{x}} = -\boldsymbol{\nabla}\Phi(\boldsymbol{x}') + \boldsymbol{\nabla}\Phi(\boldsymbol{x}). \tag{3.16}$$

Scritta in termini della loro separazione $\boldsymbol{\xi} \equiv \boldsymbol{x}' - \boldsymbol{x}$, ed espandendola al primo ordine rispetto ad essa, si legge

$$\ddot{\xi}^i = -\partial^i\Phi(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{\xi}) + \partial^i\Phi(\boldsymbol{x}) \simeq \cancel{-\partial^i\Phi(\boldsymbol{x})} - \xi^j\partial_j\partial^i\Phi(\boldsymbol{x}) + \cancel{\partial^i\Phi(\boldsymbol{x})}. \tag{3.17}$$

Quindi, nella gravità newtoniana, l'hessiano[1] $\partial_i\partial_j\Phi$ misura l'accelerazione relativa di particelle vicine in caduta libera.

L'obiettivo è ora determinare l'equivalente di ciò in Relatività Generale. Si consideri una famiglia di particelle vicine in caduta libera e si lasci che le loro traiettorie siano descritte da $x^\alpha = x^\alpha(\lambda, s)$, dove λ parametrizza ciascuna traiettoria e s etichetta traiettorie diverse. Si può così definire il vettore tangente lungo le geodetiche e il vettore di separazione tra geodetiche vicine rispettivamente come

$$u^\alpha := \frac{\partial x^\alpha}{\partial\lambda}, \quad \xi^\alpha := \frac{\partial x^\alpha}{\partial s}. \tag{3.18}$$

L'accelerazione relativa di due particelle vicine in caduta libera è quindi $D^2\xi^\alpha/D\lambda^2 = u^\mu\nabla_\mu u^\nu\nabla_\nu\xi^\alpha$. Tuttavia, poiché la famiglia di traiettorie è descritta da una funzione regolare $x^\alpha(\lambda, s)$, la differenziazione rispetto ai due parametri commuta; in altre parole,

$$\frac{\partial u^\alpha}{\partial s} = \frac{\partial}{\partial s}\frac{\partial x^\alpha}{\partial\lambda} \equiv \frac{\partial}{\partial\lambda}\frac{\partial x^\alpha}{\partial s} = \frac{\partial\xi^\alpha}{\partial\lambda}. \tag{3.19}$$

[1]Si ricordi che in Meccanica newtoniana lo spazio è euclideo, per cui la metrica è costante definita positiva e quindi la distinzione tra indici covarianti e controvarianti non è significativa.

Inoltre, grazie al fatto che la connessione di Levi-Civita è torsion-free, il risultato precedente implica $D\xi^\alpha/D\lambda = Du^\alpha/Ds$; o, equivalentemente, $u^\mu\nabla_\mu\xi^\alpha = \xi^\mu\nabla_\mu u^\alpha$. Pertanto, l'accelerazione relativa è

$$\begin{aligned}\frac{D^2\xi^\alpha}{D\lambda^2} = u^\mu\nabla_\mu u^\nu\nabla_\nu\xi^\alpha &= u^\mu\nabla_\mu\xi^\nu\nabla_\nu u^\alpha \\ &= \xi^\mu\nabla_\mu u^\nu\nabla_\nu u^\alpha + [u^\mu\nabla_\mu, \xi^\nu\nabla_\nu]u^\alpha \\ &= \xi^\mu\frac{Du^\alpha}{D\lambda} + u^\beta u^\mu R^\alpha_{\beta\mu\nu}\xi^\nu.\end{aligned} \tag{3.20}$$

Usando quindi l'equazione della geodetica (3.13) si arriva all'*equazione della deviazione geodetica*

$$\frac{D^2\xi^\alpha}{D\lambda^2} = u^\beta u^\mu R^\alpha_{\beta\mu\nu}\xi^\nu. \tag{3.21}$$

Quest'ultima mostra che un singolo osservatore in caduta libera può sempre eliminare gli effetti della gravità localmente scegliendo un opportuno sistema di riferimento inerziale, ma due osservatori vicini in caduta libera possono comunque avvertire un'accelerazione relativa. Queste accelerazioni relative sono gli effetti di marea.

Quindi, in Relatività Generale, la curvatura dello spaziotempo è direttamente associata alla gravità di marea. Questo si collega alla gravità newtoniana in modo molto diretto. Confrontando l'equazione (3.17) con l'equazione della deviazione geodetica (3.21) si nota che l'oggetto relativistico corrispondente è il tensore di curvatura di Riemann, per cui si può considerare la relazione

$$\partial_i\partial^j\Phi \longleftrightarrow R^\alpha_{\beta\mu\nu}, \tag{3.22}$$

dove si noti lo scambio degli ultimi due indici nel tensore di Riemann per tenere conto del segno meno che appare in equazione (3.17). Quindi, se il tensore di marea è l'analogo del tensore di Riemann, il ruolo del laplaciano del potenziale gravitazionale in equazione (2.30) sarà svolto da una delle tracce del tensore di Riemann. A causa delle sue simmetrie interne, esiste una sola traccia possibile dei suoi indici che non svanisce, ed è il tensore di Ricci $R_{\alpha\beta}$, definito appunto da

$$R_{\alpha\beta} := R^\lambda{}_{\alpha\lambda\beta}. \tag{3.23}$$

Usare il tensore di Ricci al posto di $\nabla^2\Phi$ fu in realtà la prima intuizione di Einstein, ma si scopre che questa scelta non è adatta, come notò Hilbert per primo. Questo perché, come nel caso della gravità newtoniana, la sorgente del potenziale gravitazionale è una quantità conservata. Al contrario, il tensore di Ricci non è conservato, poiché si può mostrare che

$$\nabla^\alpha R_{\alpha\beta} = \frac{1}{2}\partial_\beta R, \tag{3.24}$$

dove $R = g^{\mu\nu}R_{\mu\nu}$ è lo scalare di Ricci (o di curvatura). Partendo da ciò, si può dedurre che il tensore cercato, cioè tale da soddisfare la conservazione della sorgente del potenziale, è il tensore di Einstein

$$G_{\alpha\beta} \equiv R_{\alpha\beta} - \frac{1}{2}g_{\alpha\beta}R. \tag{3.25}$$

L'equazione di campo in Relatività Generale però ha bisogno ancora di un termine analogo a quello a secondo membro di (2.30), ma che sia un tensore a due indici e che abbia derivata covariante nulla, ossia che sia conservato.

Si parte dal fatto che la densità è legata alla massa, e quest'ultima può essere ricavata dal quadrimomento $q^\mu = mu^\mu = \gamma(m, mv^i)$ con la condizione di normalizzazione $g_{\mu\nu}q^\mu q^\nu = -m^2$. In senso classico, la densità è una massa distribuita su un volume e segue la relazione

$$m = \int dV \rho \tag{3.26}$$

Tuttavia, in Relatività parlare di volumi non è banale, in quanto essi rappresentano ipersuperfici tridimensionali dello spaziotempo valutate a tempo costante. Per generalizzare questo concetto a ipersuperfici tridimensionali generiche (non necessariamente a tempo costante), si può definire il flusso di una quantità $S^{\alpha\beta}$ attraverso l'elemento di volume ipersuperficiale covariante $d\Sigma_\mu$. In analogia con il caso tridimensionale, dove l'elemento d'area orientato è espresso tramite il prodotto esterno $\wedge$ come

$$dS_i = \frac{1}{2}\varepsilon_{ijk}\, dx^j \wedge dx^k \tag{3.27}$$

l'estensione a quattro dimensioni definisce l'elemento di volume ipersuperficiale a tre dimensioni $d\Sigma_\mu$ come

$$d\Sigma_\mu = \frac{1}{3!}\varepsilon_{mu\nu\rho\sigma}\, dx^\nu \wedge dx^\rho \wedge dx^\sigma \tag{3.28}$$

dove $\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}$ è il tensore completamente antisimmetrico di Levi-Civita. Imponendo che l'integrale sia uguale al quadrimomento, si ottiene la relazione generale

$$q^\alpha = \frac{1}{3!}\int dx^\lambda dx^\mu dx^\nu \varepsilon_{\lambda\mu\nu\beta} S^{\alpha\beta} = \int d\Sigma_\beta\, S^{\alpha\beta}. \tag{3.29}$$

Il fattore combinatorio $1/3!$ compensa le permutazioni dei differenziali.

Osservazione 4. *Geometricamente, l'inclusione del fattore combinatorio corrisponde ad effettuare il duale di Hodge per ottenere un oggetto ad un indice da contrarre con un indice di $S^{\alpha\beta}$*

Si studi ora il significato fisico delle singole componenti di $S^{\alpha\beta}$ analizzando il quadrimomento q^μ in coordinate $x^\mu = \{ct, x^1, x^2, x^3\}$. La componente temporale è

$$\begin{aligned} q^0 = &\int dx^1 dx^2 dx^3 S^{00} + \int dx^0 dx^2 dx^3 S^{01} \\ &+ \int dx^0 dx^1 dx^3 S^{02} + \int dx^0 dx^1 dx^2 S^{03}. \end{aligned} \tag{3.30}$$

Il primo integrale è esteso su un volume tridimensionale e restituisce l'energia complessiva divisa per c, pertanto il termine S^{00} rappresenta una densità di energia. Gli altri tre integrali sono estesi su un'area e sul tempo; di conseguenza, S^{0i} rappresenta una densità di corrente di energia, in analogia con

la densità di corrente $\boldsymbol{j}$ dell'Elettromagnetismo. Passando alle componenti spaziali di q^μ si ha

$$\begin{aligned} q^i = &\int dx^1 dx^2 dx^3 S^{i0} + \int dx^0 dx^2 dx^3 S^{i1} \\ &+ \int dx^0 dx^1 dx^3 S^{i2} + \int dx^0 dx^1 dx^2 S^{i3}. \end{aligned} \tag{3.31}$$

Il primo integrale restituisce una componente del momento lineare, quindi S^{i0} è una densità di momento. Gli altri termini S^{ij} integrati sullo spaziotempo rappresentano un flusso di momento, ossia una generalizzazione della pressione: una forza applicata su una superficie integrata nel tempo fornisce infatti un impulso. In Meccanica calssica, S^{ij} è tensore degli sforzi.

Osservazione 5. *Questa definizione euristica del tensore $S^{\alpha\beta}$ è stata ricavata da considerazioni in relatività speciale, dove è sempre possibile definire ipersuperfici arbitrariamente grandi con una coordinata costante. In relatività generale la struttura geometrica globale non è così semplice e richiede maggiore cautela. Tuttavia, per i nostri scopi, faremo bastare l'intuizione fisica fin qui sviluppata.*

Si può quindi definire formalmente il *tensore energia-impulso* $T^{\alpha\beta}$ introducendo esplicitamente la costante c, di fatto per ragioni dimensionali e di consistenza con la formulazione in equazione (3.29), come

$$T^{\alpha\beta} := cS^{\alpha\beta} \tag{3.32}$$

Quest'ultima rispetta la legge di conservazione

$$\nabla_\beta T^{\alpha\beta} = 0. \tag{3.33}$$

Sebbene in linea di principio la densità di momento e la corrente di energia siano quantità concettualmente distinte, a posteriori, l'equazione di Einstein impone che $T_{\alpha\beta}$ sia proporzionale al tensore di Einstein $G_{\alpha\beta}$, il quale è intrinsecamente simmetrico. Di conseguenza, si sarà interessati unicamente la parte simmetrica di $T_{\alpha\beta}$. Dunque, si può così scrivere l'equazione di campo di Einstein

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}, \tag{3.34}$$

la quale descrive come l'energia e la materia generano la curvatura dello spaziotempo e dove il coefficiente di proporzionalità deriva da considerazioni dimensionali ($[\nabla^2 \Phi] = \mathrm{T}^{-2}$, $[G_{\mu\nu}] = \mathrm{L}^0$, $[\rho] = \mathrm{ML}^{-3}$, $[T_{\mu\nu}] = \mathrm{ML}^{-1}\mathrm{T}^{-2}$) e imponendo che l'equazione di Einstein si riduca a quella di Poisson nell'approssimazione di campo debole e basse velocità.

3.2 Metrica FLRW

L'obiettivo ora è scrivere l'equazione di Einstein (3.34) per un Universo omogeneo ed isotropo. Questo equivale a determinare la forma del tensore di

Einstein $G_{\mu\nu}$, ossia di determinare un tensore metrico. Affinché la metrica soddisfi le condizioni di omogeneità ed isotropia imposte dal principio cosmologico, questa deve avere la forma generica

$$ds^2 = -c^2\,dt^2 + a^2(t)\,dl^2, \tag{3.35}$$

dove dl^2 rappresenta la distanza sull'iper-superficie spaziale e $a(t)$ è il fattore di scala già introdotto in precedenza. Talvolta, si usa ridefinire il tempo con $dt = a\,d\tau$ in modo da avere il fattore di scala fattorizzato, cioè

$$ds^2 = a^2(\tau)(-c^2\,d\tau^2 + dl^2), \tag{3.36}$$

dove τ viene chiamato *tempo conforme*. Rimane comunque da determinare dl^2, ma sicuramente, per le condizioni imposte, dovrà essere massimalmente simmetrico, cioè esprimibile tramite scalari di curvatura costanti ovunque. Si dà il caso che ci siano solo tre possibili scelte per dl^2 che descrivano spazi massimalmente simmetrici:

1. per uno spazio piatto, cioè con curvatura nulla (come lo spazio euclideo $\mathbb{R}^3$), la metrica è
$$dl^2 = \delta_{ij}\,dx^i dx^j; \tag{3.37}$$

2. per uno spazio sferico, cioè con curvatura positiva (come lo spazio $\mathbb{S}^3$), la metrica può essere costruita tramite un'immersione in $\mathbb{R}^4$ con
$$\begin{cases} dl^2 = \delta_{ij}\,dx^i dx^j + dw^2 \\ x^i x_i + w^2 = R^2 \end{cases}; \tag{3.38}$$

3. per uno spazio iperbolico, cioè con curvatura negativa (come lo spazio $\mathbb{H}^3$), la metrica non si può costruire tramite un'immersione in $\mathbb{R}^4$ ma lo si può fare in $\mathbb{R}^{1,3}$ con
$$\begin{cases} dl^2 = \delta_{ij}\,dx^i dx^j - dw^2 \\ x^i x_i - w^2 = -R^2 \end{cases}. \tag{3.39}$$

Tutti e tre i casi possono essere riassunti in un'unica metrica avente forma

$$\begin{cases} dl^2 = \delta_{ij}\,dx^i dx^j + \kappa\,dw^2 \\ \kappa\delta_{ij}x^i x^j + w^2 = R^2 \end{cases}, \quad \kappa = \begin{cases} +1, & \text{spazio sferico} \\ 0, & \text{spazio piatto} \\ -1, & \text{spazio iperbolico} \end{cases}. \tag{3.40}$$

Differenziando la seconda equazione del sistema in (3.40) si ha

$$dw = \frac{\kappa\delta_{ij}x^j dx^i}{w}, \tag{3.41}$$

sapendo poi che $w = \pm\sqrt{R^2 - k\delta_{ij}x^i x^j}$, si può riscrivere la prima equazione in (3.40) come

$$dl^2 = \delta_{ij}dx^i dx^j + \kappa\frac{\kappa^2(\delta_{ij}x^j dx^i)^2}{R^2 - \delta_{ij}x^i x^j} = dx^i dx_i + \frac{\kappa(x^i dx_i)^2}{R^2 - x^i x_i}, \tag{3.42}$$

dove si è usato il fatto che $\kappa^3 = \kappa$ per sua definizione. Passando poi in coordiante sferiche $\{x, y, x\} \mapsto \{r, \theta, \phi\}$, si ottengono le relazioni

$$\begin{cases} x^i x_i = r^2 \\ x^i dx_i = r\, dr \\ dx^i dx_i = dr^2 + r^2 d\Omega^2 \end{cases}, \quad d\Omega^2 \equiv d\theta^2 + \sin^2(\theta)\, d\phi^2, \tag{3.43}$$

con le quali si trova che

$$dl^2 = dr^2 + r^2 d\Omega^2 + \frac{\kappa r^2}{R^2}\frac{dr^2}{1-\kappa r^2/R^2} = \frac{dr^2}{1-\kappa r^2/R^2} + r^2 d\Omega^2. \tag{3.44}$$

Dunque, ponendo $K \equiv \kappa/R^2$, si ottiene la metrica di Friedmann-Lemaitre-Robertson-Walker (FLRW)

$$ds^2 = -c\, dt^2 + a^2(t)\left(\frac{dr^2}{1-Kr^2} + r^2\, d\Omega^2\right). \tag{3.45}$$

Adesso alcune considerazioni sulla metrica trovata in (3.45). Prima di tutto, si nota che questa è invariante sotto un riscalamento del tipo

$$\begin{cases} a \to a\lambda \\ r \to r/\lambda \\ K \to K\lambda^2 \end{cases}, \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \tag{3.46}$$

dove il riscalamento di K corrisponde a riscalare $R \to R/\lambda$. Questa invarianza permette di fissare il valore del fattore di scala odierno a $a_0 \equiv a(t_0) = 1$, implicando quindi che fino ad oggi il fattore di scala è rimasto nell'intervallo $(0, 1]$. D'altra parte, la coordinata r è una coordinata comovente e non un'osservabile fisica, infatti la coordinata fisica è $r_p = a(t)r$. In linea di principio si potrebbe scrivere la metrica in questo sistema di coordinate fisiche, ma facendo così la trattazione risulterebbe più complicata. Per la trattazione teorica, si prediligono quindi le coordinate comoventi. Tuttavia, talvolta può essere conveniente operare il cambio di coordinate $\{t, r, \theta, \phi\} \mapsto \{t, \chi, \theta, \phi\}$, ridefinendo cioè la coordinata radiale tramite

$$d\chi^2 := \frac{dr^2}{1-Kr^2}, \tag{3.47}$$

in modo da avere

$$\chi = \int d\chi = \begin{cases} \dfrac{1}{\sqrt{K}} \sin^{-1}(r\sqrt{K}), & K > 0 \\ r, & K = 0 \\ \dfrac{1}{\sqrt{|K|}} \sinh^{-1}(r\sqrt{|K|}), & K < 0 \end{cases}, \tag{3.48}$$

o in maniera equivalente

$$r(\chi) \equiv S_K(\chi) = \begin{cases} \dfrac{1}{\sqrt{K}} \sin(\chi\sqrt{K}), & K > 0 \\ \chi, & K = 0 \\ \dfrac{1}{\sqrt{|K|}} \sinh(\chi\sqrt{|K|}), & K < 0 \end{cases} = \begin{cases} R \sin \dfrac{\chi}{R}, & \kappa = 1 \\ \chi, & \kappa = 0 \\ R \sinh \dfrac{\chi}{R}, & \kappa = -1 \end{cases} . \tag{3.49}$$

In questo sistema di coordinate, la metrica FLRW in (3.45) diventa

$$ds^2 = -c\,dt^2 + a(t)^2[d\chi^2 + S_K^2(\chi)\,d\Omega^2], \tag{3.50}$$

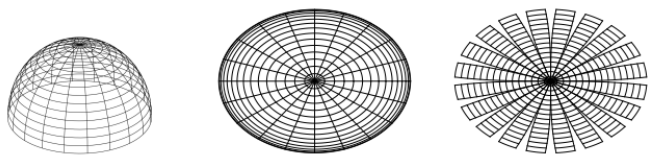
che in funzione del tempo conforme si riscrive come

$$ds^2 = a(\tau)^2[-c\,d\tau^2 + d\chi^2 + S_K^2(\chi)\,d\Omega^2]. \tag{3.51}$$

Distanza comovente radiale. La coordinata χ prende il nome di *distanza comovente radiale* o *distanza propria*. Nel caso di un fotone, $ds^2 = 0$ per cui $c^2\,d\tau^2 = d\chi^2$ e quindi $d\chi = \pm c\,d\tau$, dove tipicamente si sceglie la soluzione con il segno meno dato che il fotone è stato emesso nel passato. Infatti, considerando in particolare un fotone che viene verso l'osservatore, si ha $\chi(\tau) = (\tau_0 - \tau)c$, che in funzione del tempo t diventa

$$\chi(t) = c\int_t^{t_0} \frac{dt}{a(t)} = c\int_a^{a_0} \frac{da}{\dot{a}a} = c\int_0^{\mathcal{Z}} \frac{\mathcal{Z}}{H(\mathcal{Z})}. \tag{3.52}$$

Distanza comovente angolare. La coordinata $r(\chi)$ prende il nome di *distanza comovente angolare*, di *distanza comovente trasversale* o di *distanza metrica*. Per uno spazio piatto, la distanza angolare e radiale coincidono, mentre per spazi curvi questo non accade, dove infatti per "appiattire" una delle due coordinate si deve "deformare' l'altra, come mostrato in figura 3.1.



(a) Rappresentazione immersa (b) Parametrizzazione in r e Ω (c) Parameterizzazione in χ e Ω

Figura 3.1: parametrizzazioni di uno spazio positivamente curvo.

Angular diameter distance. Si chiama *angular diameter distance* d_A la distanza ottenuta confrontando la dimensione angolare di un oggetto con la sua reale dimensione fisica. Questo è chiaramente possibile solo per oggetti di cui è nota la dimensione reale, detti *righelli standard*. Un esempio di righello standard sono le *Barionic Acoustic Oscillations*. Ad ogni modo, l'angular diameter distance è definita, considerando l'approssimazione per angoli piccoli, come

$$d_A \simeq \frac{L}{\delta\theta}, \tag{3.53}$$

dove L è la dimensione reale dell'oggetto valutata al tempo dei fotoni osservabili oggi, mentre $\delta\theta$ è la dimensione angolare dell'oggetto. Per legare d_A ad una delle distanze comoventi si può porre $dt = d\chi = 0$ e sapendo che L corrisponde alla distanza ds data da

$$L = ds = a(t)d\Omega \simeq a(t)\delta\theta, \tag{3.54}$$

dove t è il tempo a cui è avvenuta l'emissione (ed effettivamente per i righelli standard è nota la dimensione a quel tempo), si ha

$$d_A = S_K(\chi)a(t) = \frac{S_K(\chi)}{1+\mathcal{Z}}. \tag{3.55}$$

Luminosity distance. Si chiama *luminosity distance* d_L la distanza ottenuta confrontando il flusso F osservato con la luminosità reale di un oggetto. In analogia con i righelli standard, gli oggetti di cui la luminosità reale è nota vengono detti *candele standard*. Un esempio di candela standard sono le supernove di tipo Ia. Operativamente, la luminosity distance è definita tramite

$$F = \frac{L_e}{4\pi d_L^2}, \tag{3.56}$$

dove L_e è la luminosità alla sorgente, ciò quella fornita da considerazioni teoriche. Questa luminosità deve però essere riscalata per tenere conto di quello che accade alla luce emessa durante il percorso tra la sorgente e la Terra. Questa luminosità riscalata, indicato con L_o, rispetta la relazione con il flusso

$$F = \frac{L_o}{4\pi S_K(\chi)^2}. \tag{3.57}$$

Per determinare la relazione tra L_o ed L_e, si considera che

$$L = \frac{E_\gamma}{\Delta t}, \quad E_\gamma = \hbar\nu, \tag{3.58}$$

dove Δt è la distanza temporale tra un fotone e l'altro. Tuttavia, la lunghezza d'onda dei fotoni viene anch'essa riscalata con $\lambda_e = a(t)\lambda_o$, perdendo di conseguenza energia

$$E_e = \frac{E_o}{a(t)}. \tag{3.59}$$

Di conseguenza, anche la distanza temporale di arrivo riscala con

$$\Delta t_e = a(t)\Delta t_o. \tag{3.60}$$

Quindi, la relazione tra la luminosità osservata e quella alla sorgente è

$$L_o = a(t)^2 L_e. \tag{3.61}$$

Dunque, sostituendo (3.61) in (3.57) si ha

$$F = \frac{a(t)^2 L_e}{4\pi S_K(\chi)^2}, \tag{3.62}$$

che confrontata con (3.56) implica che

$$d_L = \frac{S_K(\chi)}{a(t)} = (1+\mathcal{Z}) S_K(\chi). \tag{3.63}$$

Combinando le espressioni (3.55) e (3.63) si ottiene la *relazione di Etherington sulla dualità delle distanze*

$$d_L(\mathcal{Z}) = (1+\mathcal{Z})^2 d_A(\mathcal{Z}). \tag{3.64}$$

3.2.1 Tensore di Einstein

Ottenuta la metrica FLRW in equazione (3.45), si può procedere con il calcolo del tensore di Einstein per un Universo omogeneo ed isotropo. Per semplificare i calcoli, si continua ad usare le coordinate $x^\mu = (ct, \chi, \theta, \phi)$. La metrica per lo spaziotempo curvo è

$$g_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(-1, a^2, a^2 S_K^2, a^2 S_K^2 \sin^2\theta), \tag{3.65}$$

mentre la sua inversa è

$$g^{\mu\nu} = \mathrm{diag}\bigg(-1, \frac{1}{a^2}, \frac{1}{a^2 S_K^2}, \frac{1}{a^2 S_K^2 \sin^2\theta}\bigg). \tag{3.66}$$

La metrica spaziale, che non dipende dal tempo, viene invece indicata con γ_{ij}. Si ricorda l'espressione dei simboli di Christoffel

$$\Gamma^\mu_{\nu\rho} = \frac{1}{2} g^{\mu\sigma}(\partial_\nu g_{\rho\sigma} + \partial_\rho g_{\sigma\nu} - \partial_\sigma g_{\nu\rho}). \tag{3.67}$$

Oltre alle componenti $\Gamma^0_{00} = \Gamma^i_{00} = \Gamma^0_{0i} = \Gamma^0_{i0} = 0$, che appunto sono nulle, quelle che resituiscono un risultato non banale sono

$$\Gamma^0_{ij} = \frac{g^{0\sigma}}{2}(\partial_i g_{j\sigma} + \partial_j g_{\sigma i} - \partial_\sigma g_{ij}) = \frac{g^{00}}{2}(\cancel{\partial_i g_{j0}} + \cancel{\partial_j g_{0i}} - \partial_0 g_{ij}) = \frac{\dot{a}}{ca} g_{ij}, \tag{3.68}$$

$$\Gamma^i_{j0} = \frac{g^{i\sigma}}{2}(\partial_j g_{0\sigma} + \partial_0 g_{\sigma j} - \cancel{\partial_\sigma g_{j0}}) = \frac{g^{ii}}{2}(\cancel{\partial_j g_{0i}} + \partial_0 g_{ij}) = \frac{\dot{a}}{ca}\delta^i_j, \tag{3.69}$$

$$\Gamma^i_{jk} = \frac{g^{i\sigma}}{2}(\partial_j g_{k\sigma} + \partial_k g_{\sigma j} - \partial_\sigma g_{jk}) = \frac{\gamma^{im}}{2}(\partial_j \gamma_{km} + \partial_k \gamma_{mj} - \partial_m \gamma_{jk}). \tag{3.70}$$

Svolgendo i calcoli per le componenti spaziali, quelle non banali sono

$$\Gamma^1_{22} = -S_K S'_K, \quad \Gamma^1_{33} = -S_K S'_K \sin^2\theta, \quad \Gamma^2_{21} = \frac{S'_K}{S_K}, \tag{3.71}$$

$$\Gamma^2_{33} = -\sin(\theta)\cos(\theta), \quad \Gamma^3_{31} = \frac{S'_K}{S_K}, \quad \Gamma^3_{32} = \frac{\cos\theta}{\sin\theta}. \tag{3.72}$$

A questo punto si può calcolare il tensore di Ricci, di cui se ne ricorda l'espressione

$$R_{\mu\nu} = R^\sigma_{\mu\sigma\nu} = \partial_\sigma \Gamma^\sigma_{\mu\nu} - \partial_\nu \Gamma^\sigma_{\mu\sigma} + \Gamma^\lambda_{\mu\nu}\Gamma^\sigma_{\lambda\sigma} - \Gamma^\lambda_{\mu\sigma}\Gamma^\sigma_{\lambda\nu}. \tag{3.73}$$

Svolgendo in maniera esplicita i calcoli, si può vedere come il tensore di Ricci sia anch'esso diagonale; a questo però si può anche arrivare pensando che se l'Universo è omogeneo ed isotropo, il tensore di Ricci deve essere diagonale, in quanto se non lo fosse implicherebbe l'esistenza di direzioni privilegiate. Quindi, le componenti non banali sono

$$R_{00} = -\frac{3\ddot{a}}{c^2 a}, \tag{3.74}$$

$$R_{11} = \frac{a\ddot{a}}{c^2} + \frac{2\dot{a}^2}{c^2} - \frac{2S''_K}{S_K} = \frac{a^2}{c^2}\left[\frac{\ddot{a}}{a} + 2\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 + \frac{2Kc^2}{a^2}\right], \tag{3.75}$$

$$\begin{aligned} R_{22} &= \frac{a\ddot{a}S_K^2}{c^2} + \frac{2\dot{a}^2 S_K^2}{c^2} - S_K S''_K + 1 - (S'_K)^2 \\ &= \frac{a^2 S_K^2}{c^2}\left[\frac{\ddot{a}}{a} + 2\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 + \frac{2Kc^2}{a^2}\right], \end{aligned} \tag{3.76}$$

$$\begin{aligned} R_{33} &= \sin^2(\theta)\left[\frac{a\ddot{a}S_K^2}{c^2} + \frac{2\dot{a}^2 S_K^2}{c^2} - S_K S''_K + 1 - (S'_K)^2\right] \\ &= \frac{a^2 S_K^2}{c^2}\sin^2(\theta)\left[\frac{\ddot{a}}{a} + 2\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 + \frac{2Kc^2}{a^2}\right], \end{aligned} \tag{3.77}$$

o in maniera più compatta

$$R_{00} = -\frac{3\ddot{a}}{c^2 a}, \quad R_{ij} = \frac{1}{c^2}\left[\frac{\ddot{a}}{a} + 2\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 + \frac{2Kc^2}{a^2}\right] g_{ij}. \tag{3.78}$$

Noto il tensore di Ricci, si può calcolare lo scalare di Ricci R, il quale risulta essere

$$R = g^{\mu\nu}R_{\mu\nu} = -R_{00} + g^{ij}R_{ij} = \frac{6}{c^2}\left[\frac{\ddot{a}}{a} + \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 + \frac{Kc^2}{a^2}\right]. \tag{3.79}$$

A questo punto si hanno tutti gli elementi per determinare il tensore di Einstein

$$G_{\mu\nu} \equiv R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R, \tag{3.80}$$

le cui componenti sono

$$G_{00} = \frac{3\dot{a}^2}{c^2 a^2} + \frac{2K}{a^2}, \quad G_{ij} = -\frac{1}{c^2}\left[\frac{2\ddot{a}}{a} + \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 + \frac{Kc^2}{a^2}\right] g_{ij}. \tag{3.81}$$

3.2.2 Stress-energy tensor

Having obtained the components of the Einstein tensor in equation (3.81) for the FLRW matric, it is time to move to the stress-energy tensor for a homogeneous and isotropic Universe. The fluid dynamic approach is still valid but we need to contextualise it within General Relativity. In Classical Mechanics, we can write the number of particles of the cosmic medium that occupy an infinitesimal volume element of phase-space at any given time t as

$$dN_t = f(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{q}; t)\, d^3x\, d^3q, \tag{3.82}$$

where $f(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{q}; t)$ is the *distribution function*. This represents the number of particles whose positions, at a time t, are comprised within the infinitesimal confifguration-space volume d^3x around $\boldsymbol{x}$, and whose momenta lie within d^3q around $\boldsymbol{q}$. q. Once we integrate over momentum, we get the local number density; integration also over a spatial region gives the number of particles contained in that region, at that give time. The distribution function is therefore a scalar function living in a 7-dimensional space: the 6-dimensional phase-space at any instant of time.

Obviously, in General Relativity there in no observer-independent notion of "space at a given time" since the fundamental concept is spacetime itself. This means that we need to make the substitution $\boldsymbol{x} \to x^\mu$, and consequently $\boldsymbol{q} \to q^\mu$. However, replacing naïvely $f(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{q}; t)\, d^3x\, d^3q$ with $f(x^\mu, q^\mu)\, d^4x\, d^4q$ is not the correct way to proceed. Instead, we first have to define a spatial hypersurface Σ within which we count the particles; the counting then corresponds to how many worldlines cross it. In practice, we take an oriented hypersurface element $d\Sigma_\mu$ and contract it with the four-momentum of a given particle, namely $q^\mu d\Sigma_\mu$. This is the covariant object that reproduces the ordinary phase-space counting on an equal-time slice.

Secondly, we must remember that the components of the four-momentum are not independent, since they satisfy the mass-shell constraint $q_\mu q^\mu = -m^2c^4$. This constraint has to be folded in the momentum-space volume element. So, instead of simply considering d^4q, we should take a mass-shell volume element, which we denote as $d\Pi$. Pratically, an integral over the 3-dimensional mass shell can be represented as an integral over the full 4-dimensional momentum space by enforcing the mass-shell constraint with a Dirac delta, namely with $d^4q\, \delta(q_\mu q^\mu + m^2c^4)$. Note, however, that d^4q is constructed from Cartesian coordinate components of the momentum and, as such, is not itself covariant. To make it so, we have to include the absolute value of teh Jacobian of the change of coordinates. Since the metric is a tensor, when changing coordinates from Cartesian X^A to general x^μ, its components transform as

$$g_{\mu\nu} = J^A_\mu J^B_\nu \eta_{AB}. \tag{3.83}$$

The determinant of the Jacobian can then be easily obtained from $\det g = (\det J)^2 \det \eta$, since $\det \eta = -1$, as $|\det J| = \sqrt{-\det g}$.

Finally, consider that there are two roots of the mass-shell $q^0_\pm$, since the constraint is quadratic in q^0. We need to select the positive-energy branch

and this can ben done by adding a $\Theta(q^0)$ term. Now, we can recast the Dirac delta in terms of q^0 as

$$\begin{aligned}\delta(q_\mu q^\mu + m^2c^4) &= \sum_{r=\{q_+^0, q_-^0\}} \frac{\delta(q^0 - r)}{\left|\dfrac{\partial}{\partial q^0}(q_\mu q^\mu + m^2c^4)\right|_{q^0=r}} \\ &= \sum_{r=\{q_+^0, q_-^0\}} \frac{\delta(q^0 - r)}{|g_{0\nu}q^\nu|_{q^0=r}}.\end{aligned} \tag{3.84}$$

Thus, we eventually get

$$d\Pi = \frac{\sqrt{-\det g}}{2|q_0|} d^3q. \tag{3.85}$$

Hence, the relativistic version of dN_t is

$$dN_\Sigma = f(x^\alpha, q^i) q^\mu d\Sigma_\mu \, d\Pi. \tag{3.86}$$

The interesting fact is that the distribution function is still a scalar function living in a 7-dimensional space, but this time, instead of being simply the direct product of configuration-space, momentum-space, and the time axis, we have spacetime combined with the furutre mass shell.

From this fundamental quantity dN_Σ, it is then possible to construct all the elements of the stress-energy tensor. We already know that the stress-energy tensor represents the flux of the components of the four-momentum along the four coordinate spacetime directions. That is, once we integrate it over a three-dimensional spacetime hypersurface, we obtain the total four-momentum contained in that region. Instead, it is easy to see that the total four-momentum contained in a region Σ is the integral over that volume of the number of particle contained within each weighted by the four-momentum it carries, over all possible momenta configuration. In other words, we have

$$Q^\alpha = \int_\Sigma d\Sigma_\mu \int d\Pi \, q^\alpha f(x^\mu, q^i) q^\mu. \tag{3.87}$$

Thus, comparing equations (3.29) and (3.87), we can identify

$$T^{\mu\nu} = c \int d^3q \sqrt{-\det g} \, \frac{q^\mu q^\nu}{|q_0|} f(x^\mu, q^i), \tag{3.88}$$

which also confirms the previous statement about the symmetry of $T^{\mu\nu}$, namely that $T^{\mu\nu} = T^{\nu\mu}$. We already know that in local inertial frame:

1. T^{00} is the energy density, denoted as ϵ;
2. cT^{0i} is the energy flux along x^i;
3. T^{i0}/c is the density of the ith componenth of the total momentum, namely Q^i;
4. T^{ij} is the flux of Q^i along x^j, and it can correspond to a normal stress when $i = j$ and to shear stresses when $i \neq j$.

Moreover, in a local inertial frame the metric tensor is $\eta_{\mu\nu}$ with $\sqrt{-\det\eta}=1$ since we are in $\mathbb{M}^4$. This means that $q^0=\eta_{0\nu}q^\nu=-q_0$, but we have selected the future mass shell, namely the positive root q^0_+, which means that $q^0>0$. Therefore, in equation (3.88) we simply have $|q^0|=q^0=E/c$. Now, a spatial oriented hypersurface is just $d\Sigma_\mu=(d^3x,0,0,0)$, implying that $q^\mu d\Sigma_\mu = q^0 d^3x$. Hence, the phase-space volume element is $q^\mu d\Sigma_\mu d\Pi = d^3x\,d^3q$ and equation (3.86) reduces to equation (3.82). Moreover, the components of the stress-energy tensor are:

$$T^{00}=c\int d^3q\,q^0 f(x^\mu,q^i)=\int d^3q\,E(q)f(x^\mu,q^i)\equiv\epsilon; \tag{3.89}$$

$$T^{i0}=c\int d^3q\,q^i f(x^\mu,q^i); \tag{3.90}$$

$$T^{0i}=c\int d^3q\,\frac{E(q)v^i(q)}{c}f(x^\mu,q^i), \tag{3.91}$$

where we have first expressed, for a massive particle, the four-momentum $q^\mu=mu^\mu$ with $u^\mu=\gamma(c,v^i)$ the four-velocity, and then got the spatial velocity as $cu^i/u^0=v^i$, since T^{0i} represents the energy carried by fluid particles that move in the ith coordinate direction;

$$T^{ij}=\int d^3q\,q^i v^j(q)f(x^\mu,q^i), \tag{3.92}$$

that is precisely q^i carried along v^j.

The multi-component Universe

The cosmological medium is, of course, not made of a single type of objects. In the beginning, we just considered galaxies, but we can now widen our perspective and include in the same picture stars and planets and gas—baryons, in general, as well as photons and neutrinos. The advantage of this kinetic-theory description is that, on the scales that we are considering, you can regard even a galaxy as an effective particle and write a phase-space distribution function for it. The derivation applies to any constituent that can be idealised as a localised object carrying a well-defined four-momentum and invariant mass. A galaxy, as an isolated composite object, still obeys the mass-shell constraint, where in this case the four-momentum is the sum of the four-momenta of all its microscopic constituents and the invariant mass of the whole galaxy includes its internal kinetic energy, binding energy, thermal energy, and so on and so forth. Each species s of constituents of the universe is thus described by its own distribution function f_s, defined on the corresponding future mass shell $q^\mu q_\mu=-m^2c^4$. Geometrically, the full phase-space can be regarded as the disjoint union of the mass shells associated with the different species. Since the total four-momentum carried by the cosmic medium is the sum of the four-momenta carried by its different constituents (the four-momentum is a spacetime vector and thus is additive), their stress-energy contributions add linearly, thus

$$T^{\mu\nu}=\sum\nolimits_s T^{\mu\nu}_{(s)}=c\sum\nolimits_s\int d\Pi_s\,q^\mu q^\nu f_s. \tag{3.93}$$

Consequently, although the different constituents of the Universe may have very different microscopic properties, gravity just responds to their combined stress-energy tensor.

The next step is to enforce the translational and rotational symmetries encoded in the cosmological principle. One could argue that, due to homogeneity and isotropy, we expect $T^{\mu\nu}$ to have certain properties. However, it is more fundamental to consider the distribution function directly. The cosmological principle allows for a natural foliation of spacetime, with t the cosmic time such that at each instant, space is homogeneous and isotropic. Homogeneity then dictates that all positions are equivalent, so $f(x^\mu, q^i)$ cannot depend on $\boldsymbol{x}$. Isotropy ensures that all directions are equally valid, so the dependence upon momentum can only happen through its norm, $q = |\boldsymbol{q}|$. Therefore, $f(x^\mu, q^i) \equiv f(q;t)$, which simplifies the situation enormously.

Consider now the stress-energy tensor expression in equation (3.88). FOr the mixed time-space components, the integrand is $q^i f(q)$, which is an odd function of q^i. Therefore, teh integral vanishes identically. The space-space components instead require somo other considerations. The quantity $q^i q^j$ is the product of two vectors, which is a matrix. Therefore, we can always decompose a matrix into its trace and a trace-free part. In a non-flat geometry, this corresponds to

$$q^i q^j = g^{ij}\frac{q^2}{3} + (q^i q^j - g^{ij}\frac{q^2}{3}), \tag{3.94}$$

where we emphasised that $q^2 \equiv |q|^2 = g_{ij}q^i q^j$ with g^{ij} the inverse spatial metric induced by $g_{\mu\nu}$ since the metric is block diagonal. Integrating over d^3q, the latter term vanishes because it is odd and trasverse in the ith and jth directions. The remaining term is

$$T^{ij} = g^{ij}\int \sqrt{-\det g}d^3q\,\frac{c^2q^2}{3E(q)}f(q;t), \tag{3.95}$$

which is precisely the isotropic pressure $\bar{p}$. In the homogeneous and isotropic scenario, every constituent of the Universe separately contributes an isotropic energy density and pressure, namely

$$\bar{\epsilon}_s(t) = \int d^3q\sqrt{-\det g}\,E_s(q)f_s(q;t), \tag{3.96}$$

$$\bar{p}_s(t) = \int d^3q\sqrt{-\det g}\,\frac{q^2}{E_s(q)}f_s(q;t). \tag{3.97}$$

In the case of very massive objects, like galaxies, we have $m \gg q/c$, therefore $E \simeq mc^2$ filters out the integral in equation (3.96) and we obtain

$$\bar{\epsilon}_{galaxies} \simeq \bar{\rho}c^2. \tag{3.98}$$

For the other integral (3.97), we have the opposite case, namely $qc \ll mc^2$, and so

$$\bar{p}_{galaxies} \simeq 0. \tag{3.99}$$

On the opposite side of the spectrum we have photons, which are massless. Hence, $E = qc$ and $c^2q^2/qc = E$, so that equation (3.97) returns

$$\bar{p}_{photons} \simeq \frac{\bar{\epsilon}}{3}. \tag{3.100}$$

Henceforth, we shall therefore broadly categorise the species constituing the content of the Universe as "matter" and "radiation", labelled respectively as $s = \{m, r\}$, where the former group includes all species whose invariant mass m is much larger than its momentum, and the latter all relativistic particles. Finally, the total stress-energy tensor is simply

$$T^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} \bar{\epsilon} & \mathbf{0}^T \\ \mathbf{0} & \bar{p}g^{ij} \end{pmatrix}, \tag{3.101}$$

with the total energy density and isotropic pressure being

$$\bar{\epsilon} = \sum\nolimits_s \bar{\epsilon}_s, \quad \bar{p} = \sum\nolimits_s \bar{p}_s. \tag{3.102}$$